라인트레이서 조립

2021012296 정태웅

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차

1 타이머 / 카운터 1, 3

2 추가 부품

3 조립 및 프로그래밍



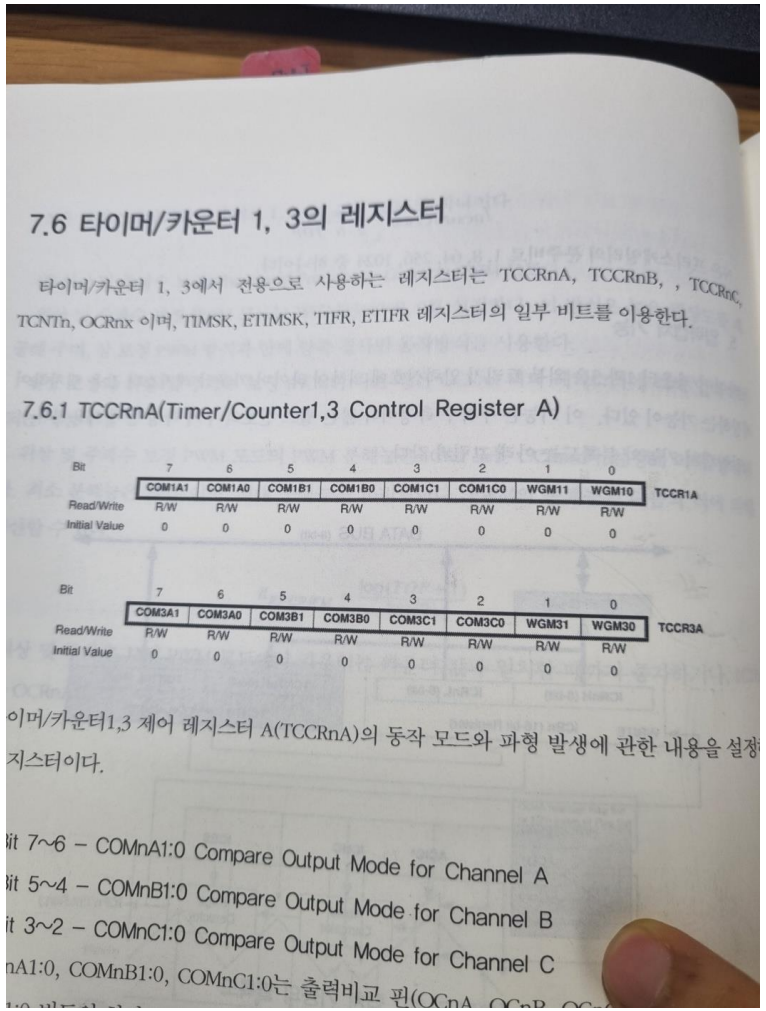
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

1

타이머 / 카운터 1, 3

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

타이머 / 카운터 1, 3



7.6 타이머/카운터 1, 3의 레지스터

타이머/카운터 1, 3에서 전용으로 사용하는 레지스터는 TCCRnA, TCCRnB, , TCCRnC, TCNTn, OCRnx 이며, TIMSK, ETIMSK, TIFR, ETIFR 레지스터의 일부 비트를 이용한다.

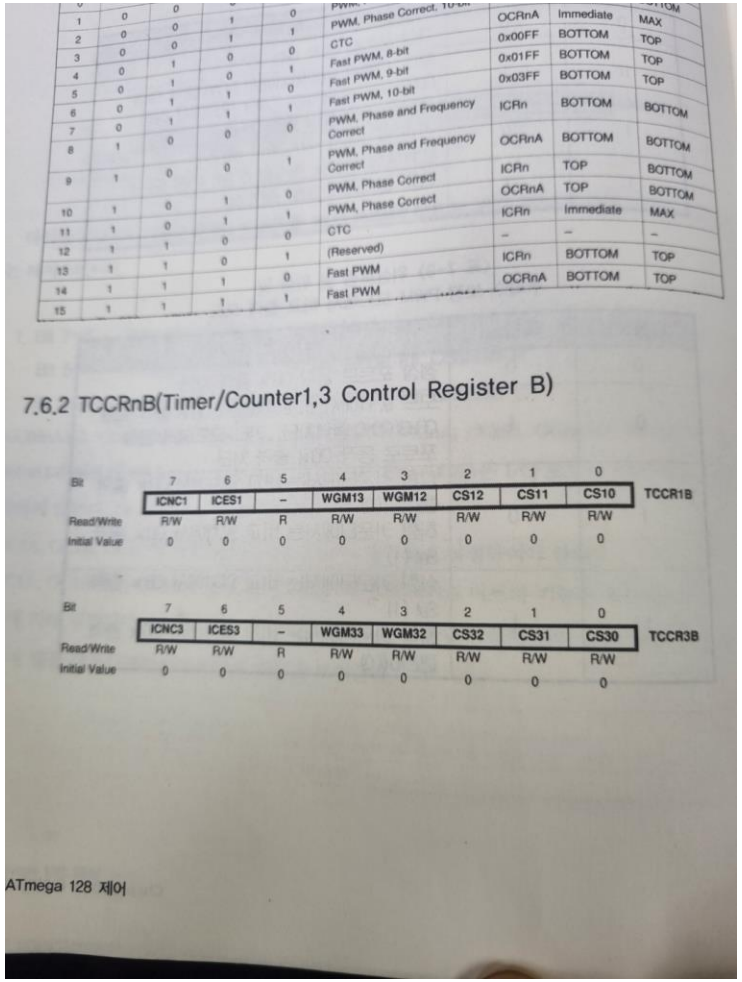
7.6.1 TCCRnA(Timer/Counter1,3 Control Register A)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	COM1C1	COM1C0	WGM11	WGM10	TCCR1A
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	COM3A1	COM3A0	COM3B1	COM3B0	COM3C1	COM3C0	WGM31	WGM30	TCCR3A
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

이머/카운터1,3 제어 레지스터 A(TCCRnA)의 동작 모드와 파형 발생에 관한 내용을 설정
지스터이다.

it 7~6 – COMnA1:0 Compare Output Mode for Channel A
it 5~4 – COMnB1:0 Compare Output Mode for Channel B
it 3~2 – COMnC1:0 Compare Output Mode for Channel C
nA1:0, COMnB1:0, COMnC1:0는 출력비교 핀(OCnA, OCnB, OC



1	0	0	1	0	PWM, Phase Correct, 10-bit	OCRnA	Immediate	MAX
2	0	0	1	1	CTC	0x00FF	BOTTOM	TOP
3	0	0	0	0	Fast PWM, 8-bit	0x01FF	BOTTOM	TOP
4	0	1	0	1	Fast PWM, 9-bit	0x03FF	BOTTOM	TOP
5	0	1	1	0	Fast PWM, 10-bit	ICRn	BOTTOM	BOTTOM
6	0	1	1	1	PWM, Phase and Frequency Correct	OCRnA	BOTTOM	BOTTOM
7	0	1	0	0	PWM, Phase and Frequency Correct	ICRn	TOP	BOTTOM
8	1	0	0	1	PWM, Phase Correct	OCRnA	TOP	BOTTOM
9	1	0	1	0	PWM, Phase Correct	ICRn	Immediate	MAX
10	1	0	1	1	CTC	–	–	–
11	1	0	0	0	(Reserved)	ICRn	BOTTOM	TOP
12	1	1	0	1	Fast PWM	OCRnA	BOTTOM	TOP
13	1	1	1	0	Fast PWM			
14	1	1	1	1				
15	1	1						

7.6.2 TCCRnB(Timer/Counter1,3 Control Register B)

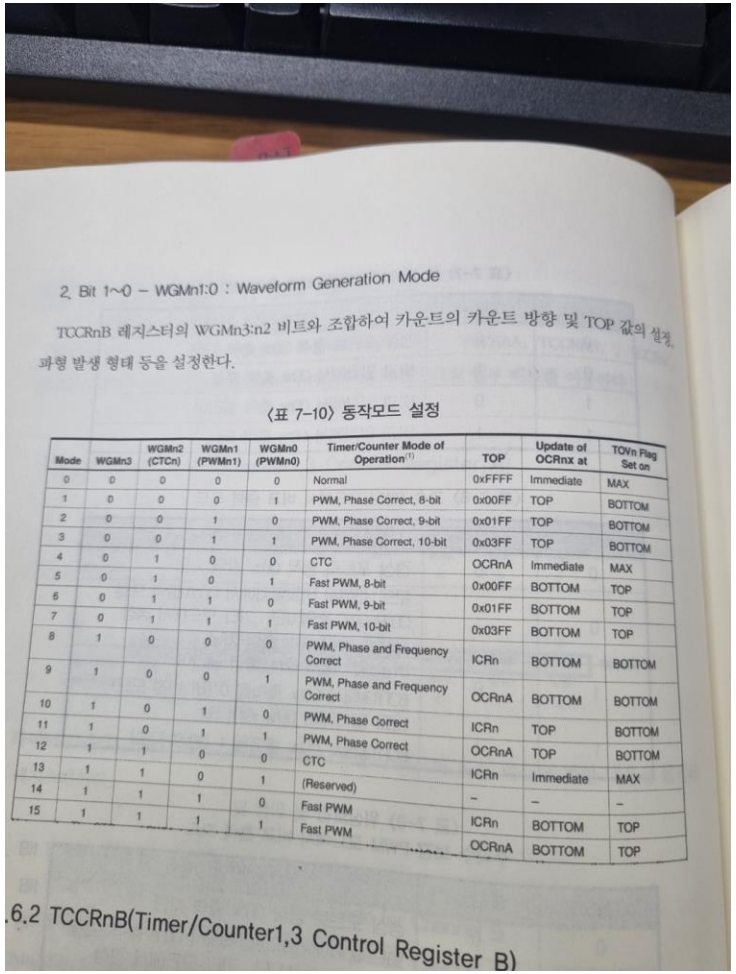
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	ICNC1	ICES1	–	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10	TCCR1B
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	ICNC3	ICES3	–	WGM33	WGM32	CS32	CS31	CS30	TCCR3B
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

ATmega 128 제어

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

타이머 / 카운터 1, 3



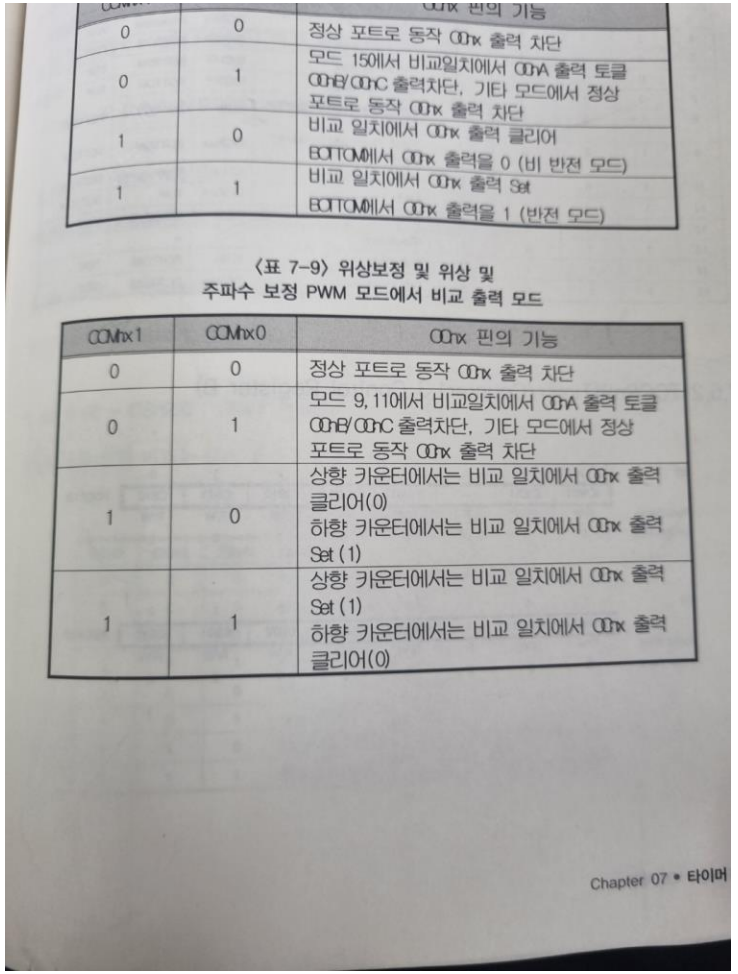
2. Bit 1~0 – WGMn1:0 : Waveform Generation Mode

TCCRnB 레지스터의 WGMn3:n2 비트와 조합하여 카운트의 카운트 방향 및 TOP 값의 설정, 파형 발생 형태 등을 설정한다.

〈표 7-10〉 동작모드 설정

Mode	WGMn3	WGMn2 (CTCn)	WGMn1 (PWMn1)	WGMn0 (PWMn0)	Timer/Counter Mode of Operation(1)	TOP	Update of OCRnx at	TOVn Flag Set on
0	0	0	0	0	Normal	0xFFFF	Immediate	MAX
1	0	0	0	1	PWM, Phase Correct, 8-bit	0x00FF	TOP	BOTTOM
2	0	0	1	0	PWM, Phase Correct, 9-bit	0x01FF	TOP	BOTTOM
3	0	0	1	1	PWM, Phase Correct, 10-bit	0x03FF	TOP	BOTTOM
4	0	1	0	0	CTC	OCRnA	Immediate	MAX
5	0	1	0	1	Fast PWM, 8-bit	0x00FF	BOTTOM	TOP
6	0	1	1	0	Fast PWM, 9-bit	0x01FF	BOTTOM	TOP
7	0	1	1	1	Fast PWM, 10-bit	0x03FF	BOTTOM	TOP
8	1	0	0	0	PWM, Phase and Frequency Correct	ICRn	BOTTOM	BOTTOM
9	1	0	0	1	PWM, Phase and Frequency Correct	OCRnA	BOTTOM	BOTTOM
10	1	0	1	0	PWM, Phase Correct	ICRn	TOP	BOTTOM
11	1	0	1	1	PWM, Phase Correct	OCRnA	TOP	BOTTOM
12	1	1	0	0	CTC	ICRn	Immediate	MAX
13	1	1	0	1	(Reserved)	–	–	–
14	1	1	1	0	Fast PWM	ICRn	BOTTOM	TOP
15	1	1	1	1	Fast PWM	OCRnA	BOTTOM	TOP

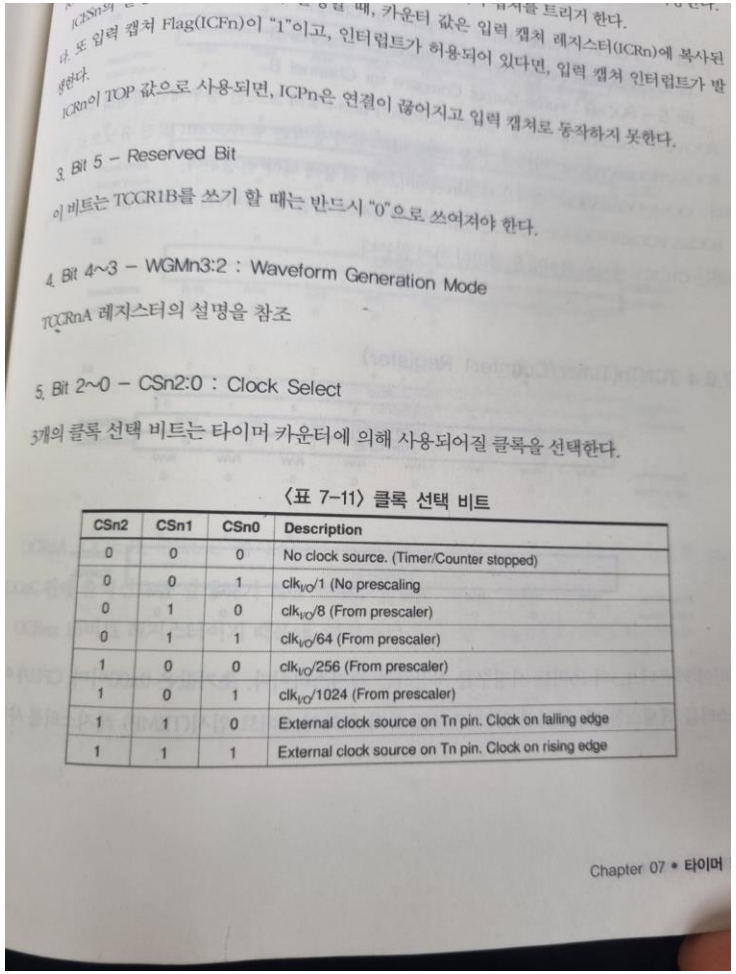
.6.2 TCCRnB(Timer/Counter1,3 Control Register B)



		OCnx 핀의 기능
0	0	정상 포트로 동작 OCnx 출력 차단
0	1	모드 15에서 비교일치에서 OCnA 출력 토글 OCnB/OCnC 출력차단, 기타 모드에서 정상 포트로 동작 OCnx 출력 차단
1	0	비교 일치에서 OCnx 출력 클리어 BOTTOM에서 OCnx 출력을 0 (비 반전 모드)
1	1	비교 일치에서 OCnx 출력 Set BOTTOM에서 OCnx 출력을 1 (반전 모드)

〈표 7-9〉 위상보정 및 위상 및 주파수 보정 PWM 모드에서 비교 출력 모드

COMnx1	COMnx0	OCnx 핀의 기능
0	0	정상 포트로 동작 OCnx 출력 차단
0	1	모드 9, 11에서 비교일치에서 OCnA 출력 토글 OCnB/OCnC 출력차단, 기타 모드에서 정상 포트로 동작 OCnx 출력 차단
1	0	상향 카운터에서는 비교 일치에서 OCnx 출력 클리어(0) 하향 카운터에서는 비교 일치에서 OCnx 출력 Set (1)
1	1	상향 카운터에서는 비교 일치에서 OCnx 출력 Set (1) 하향 카운터에서는 비교 일치에서 OCnx 출력 클리어(0)



ICESn의 [illegible] 때, 카운터 값은 입력 캡처 레지스터를 트리거 한다.
또 입력 캡처 Flag(ICFn)이 "1"이고, 인터럽트가 허용되어 있다면, 입력 캡처 인터럽트가 발생한다.
ICRn이 TOP 값으로 사용되면, ICPn은 연결이 끊어지고 입력 캡처로 동작하지 못한다.

3. Bit 5 – Reserved Bit

이 비트는 TCCR1B를 쓰기 할 때는 반드시 "0"으로 쓰여져야 한다.

4. Bit 4~3 – WGMn3:2 : Waveform Generation Mode

TCCRnA 레지스터의 설명을 참조

5. Bit 2~0 – CSn2:0 : Clock Select

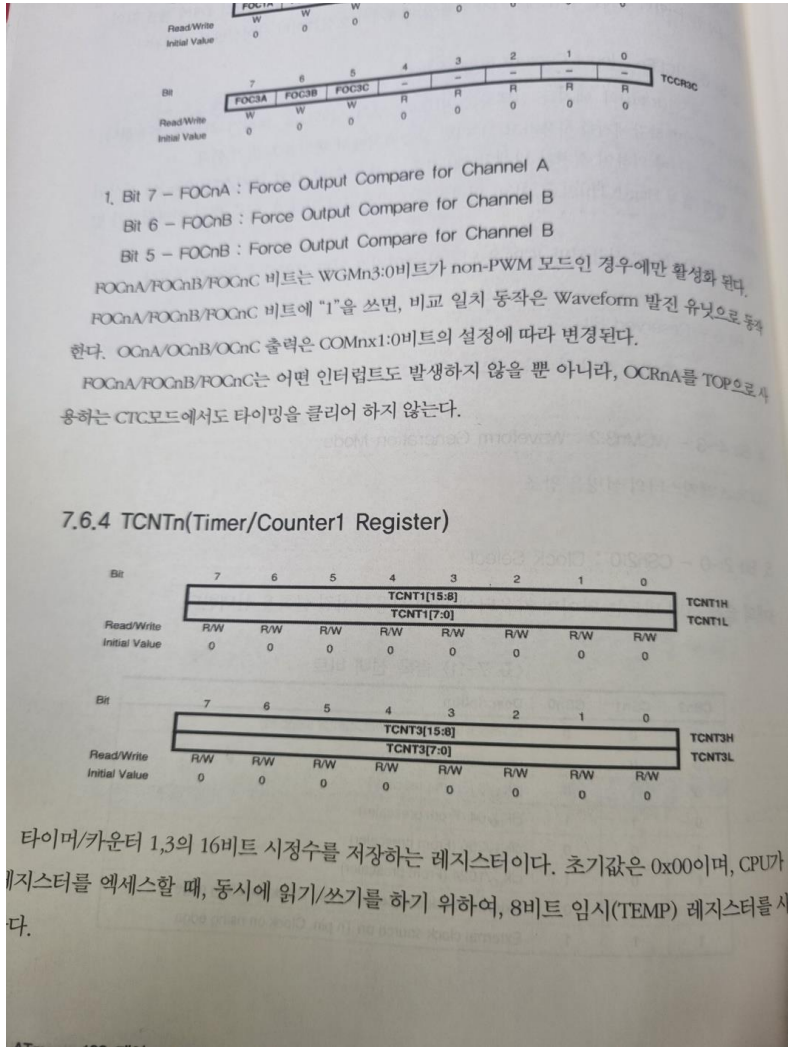
3개의 클록 선택 비트는 타이머 카운터에 의해 사용되어질 클록을 선택한다.

〈표 7-11〉 클록 선택 비트

CSn2	CSn1	CSn0	Description
0	0	0	No clock source. (Timer/Counter stopped)
0	0	1	$clk_{I/O}$/1 (No prescaling
0	1	0	$clk_{I/O}$/8 (From prescaler)
0	1	1	$clk_{I/O}$/64 (From prescaler)
1	0	0	$clk_{I/O}$/256 (From prescaler)
1	0	1	$clk_{I/O}$/1024 (From prescaler)
1	1	0	External clock source on Tn pin. Clock on falling edge
1	1	1	External clock source on Tn pin. Clock on rising edge

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

타이머 / 카운터 1, 3



Read/Write / Initial Value

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 — TCCR3C: FOC3A FOC3B FOC3C – – – – (R/W W W W R R R R, 0 0 0 0 0 0 0 0)

1. Bit 7 – FOCnA : Force Output Compare for Channel A
   Bit 6 – FOCnB : Force Output Compare for Channel B
   Bit 5 – FOCnB : Force Output Compare for Channel B

FOCnA/FOCnB/FOCnC 비트는 WGMn3:0비트가 non-PWM 모드인 경우에만 활성화 된다.
FOCnA/FOCnB/FOCnC 비트에 "1"을 쓰면, 비교 일치 동작은 Waveform 발진 유닛으로 동작한다. OCnA/OCnB/OCnC 출력은 COMnx1:0비트의 설정에 따라 변경된다.
FOCnA/FOCnB/FOCnC는 어떤 인터럽트도 발생하지 않을 뿐 아니라, OCRnA를 TOP으로 사용하는 CTC모드에서도 타이밍을 클리어 하지 않는다.

7.6.4 TCNTn(Timer/Counter1 Register)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

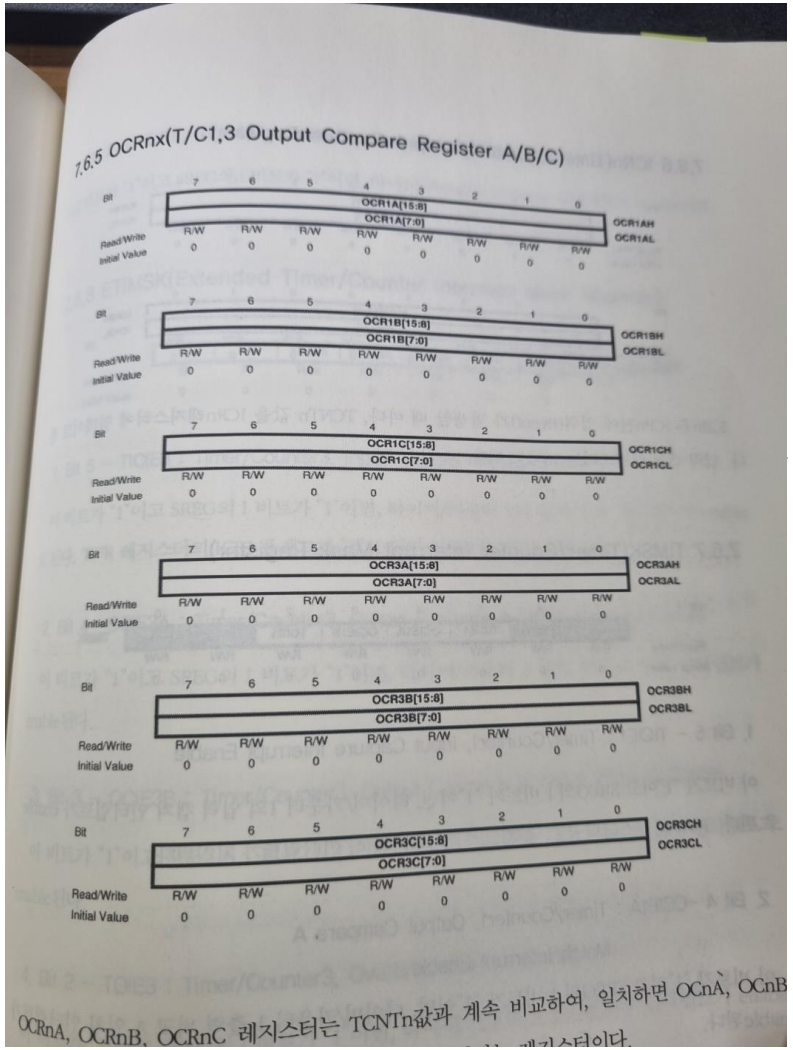
TCNT1[15:8] TCNT1H
TCNT1[7:0] TCNT1L

Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0

TCNT3[15:8] TCNT3H
TCNT3[7:0] TCNT3L

Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0

타이머/카운터 1,3의 16비트 시정수를 저장하는 레지스터이다. 초기값은 0x00이며, CPU가 레지스터를 엑세스할 때, 동시에 읽기/쓰기를 하기 위하여, 8비트 임시(TEMP) 레지스터를 사용한다.



7.6.5 OCRnx(T/C1,3 Output Compare Register A/B/C)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

OCR1A[15:8] OCR1AH
OCR1A[7:0] OCR1AL

Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0

OCR1B[15:8] OCR1BH
OCR1B[7:0] OCR1BL

Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0

OCR1C[15:8] OCR1CH
OCR1C[7:0] OCR1CL

Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0

OCR3A[15:8] OCR3AH
OCR3A[7:0] OCR3AL

Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0

OCR3B[15:8] OCR3BH
OCR3B[7:0] OCR3BL

Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0

OCR3C[15:8] OCR3CH
OCR3C[7:0] OCR3CL

Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0

OCRnA, OCRnB, OCRnC 레지스터는 TCNTn값과 계속 비교하여, 일치하면 OCnA, OCnB

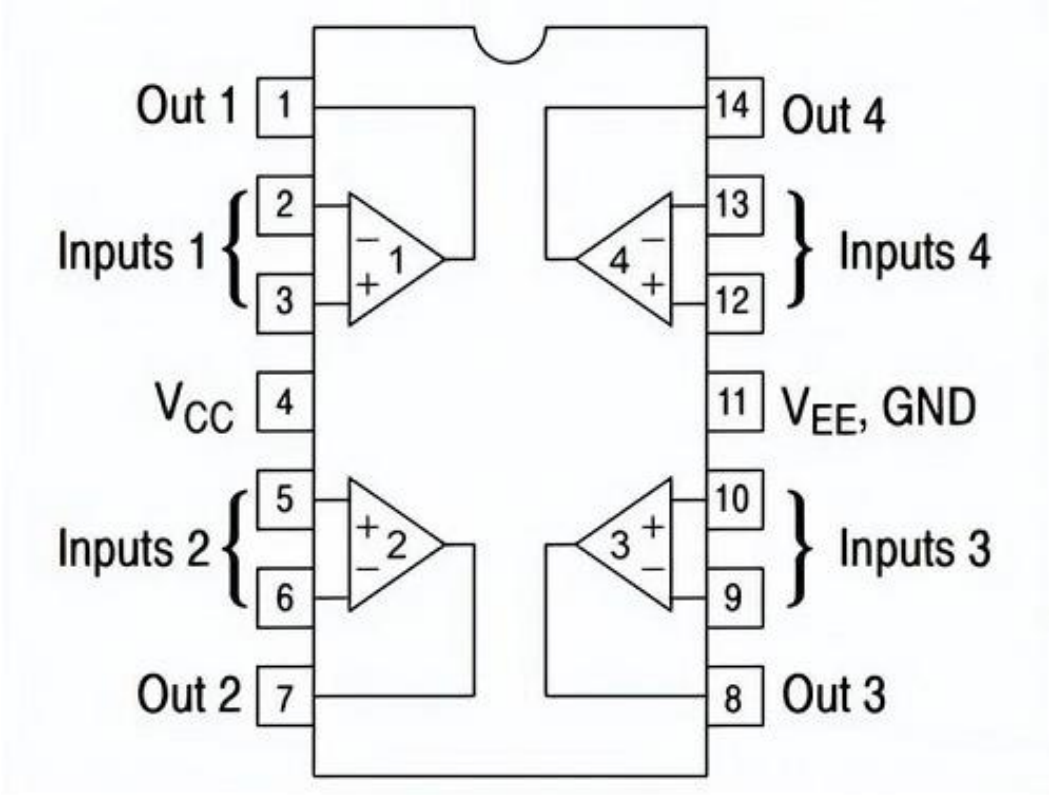
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

2

추가 부품

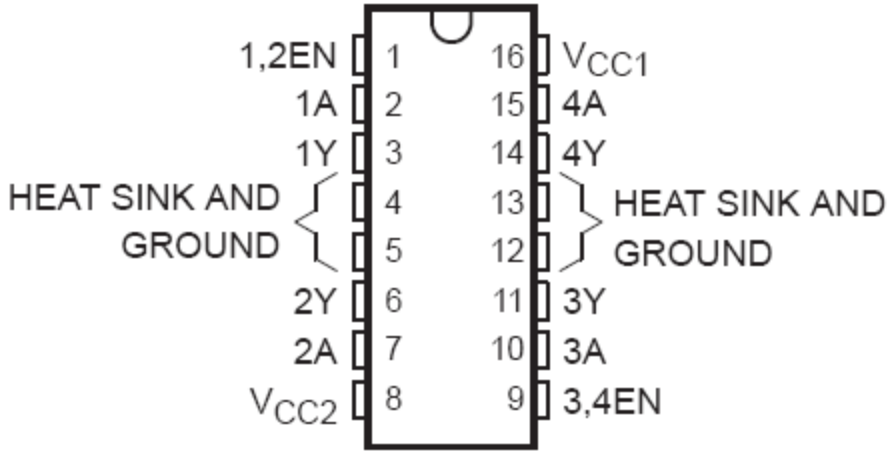
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

LM324



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

SN754410NE



FUNCTION TABLE
(each driver)

INPUTS†		OUTPUT
A	EN	Y
H	H	H
L	H	L
X	L	Z

H = high-level, L = low-level
X = irrelevant
Z = high-impedance (off)

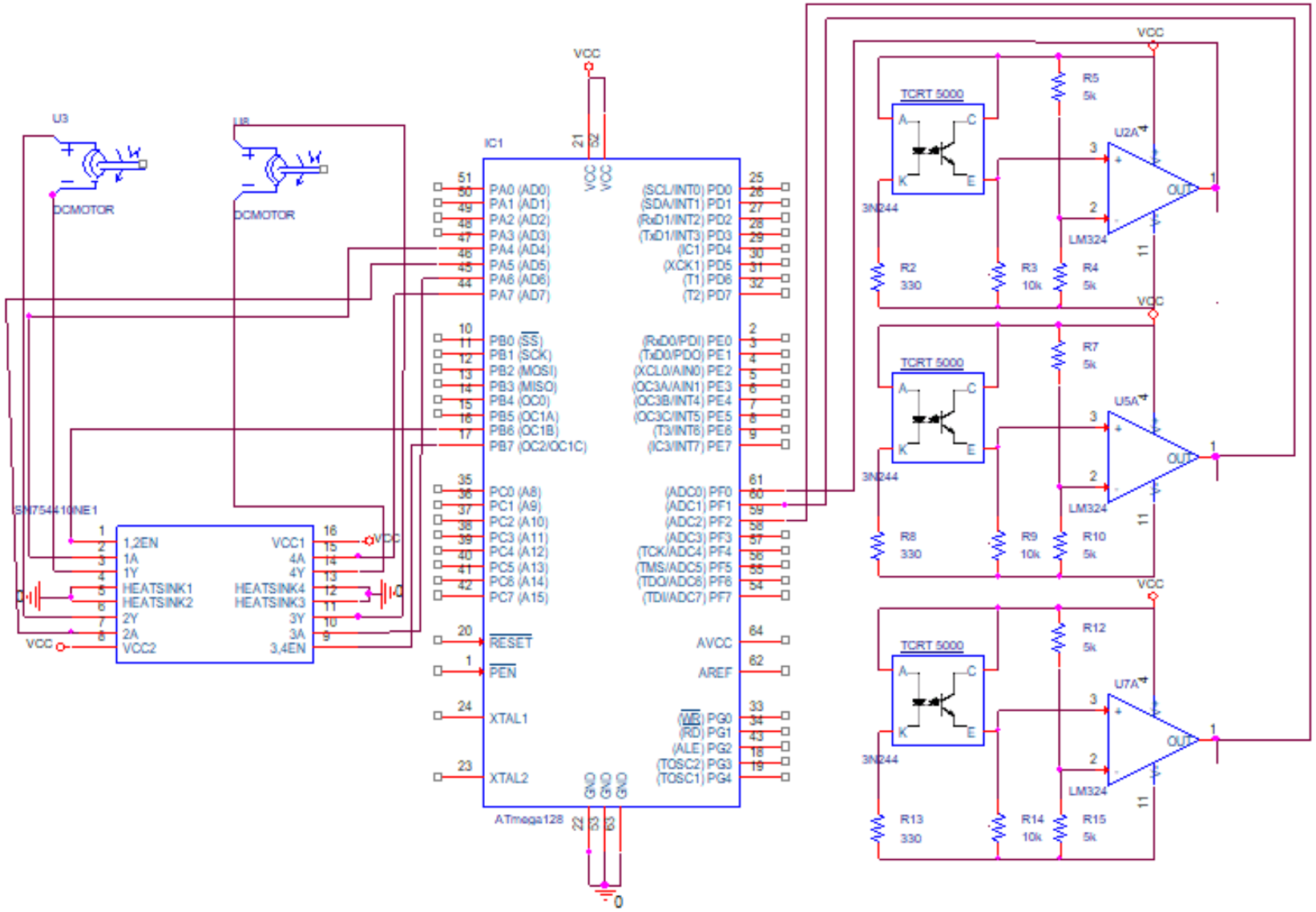
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

3

조립 및 프로그래밍

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

회로도



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```c
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
void Timer1_PWM_Init()
{
    TCCR1A = 0x2B;
    TCCR1B = 0x12;

    TCNT1H = 0x00;
    TCNT1L = 0x00;

    OCR1AH = 0x4E;
    OCR1AL = 0x1F;

    OCR1BH = 0x27;
    OCR1BL = 0x0F;

    OCR1CH = 0x27;
    OCR1CL = 0x0F;

    DDRB = 0xFF;
    DDRA = 0xFF;
    DDRD = 0x8F;
    PORTD = 0x00;
    PORTA = 0xA0;
}
```

```c
void main(void)
{
    Timer1_PWM_Init();

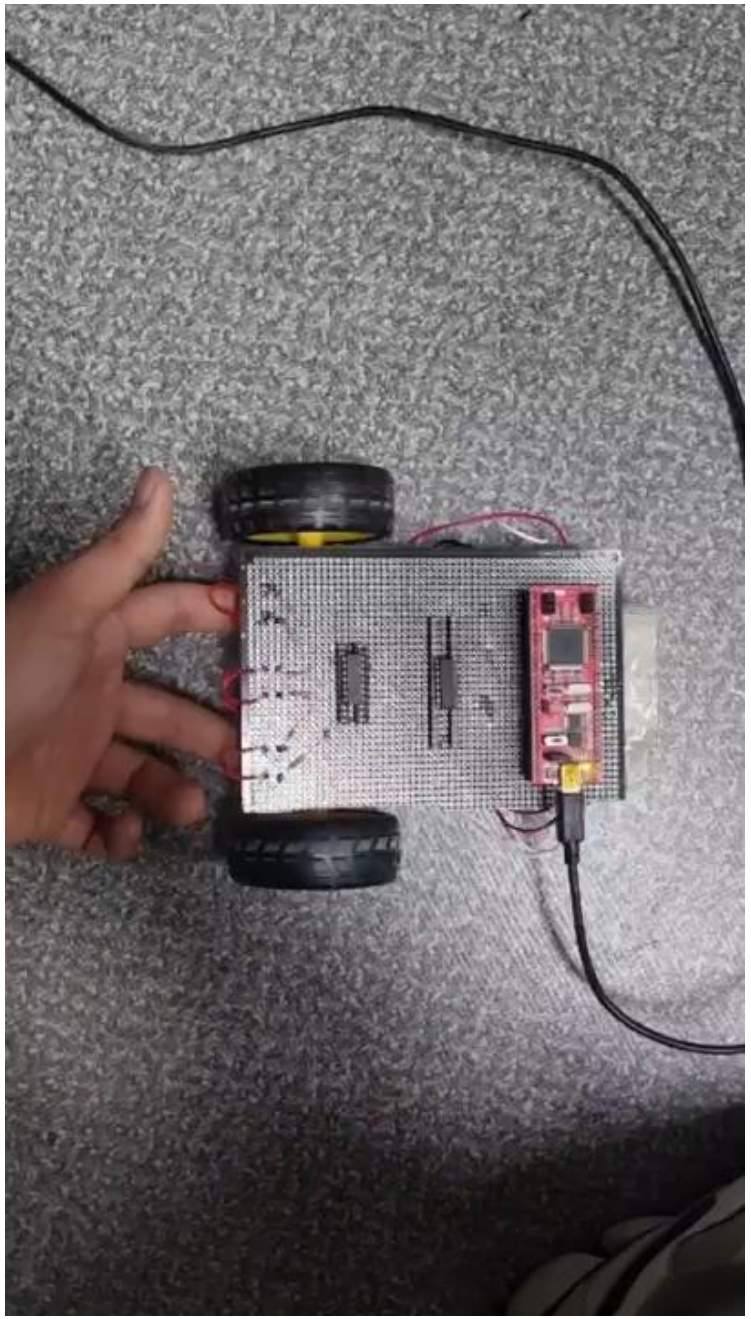
    while (1)
    {
        if(PIND == 0X50)
        {
            OCR1BH = 0x27;
            OCR1BL = 0x0F;

            OCR1CH = 0x27;
            OCR1CL = 0x0F;
            delay_ms(500);
        }
        else if(PIND == 0x30)
        {
            OCR1BH = 0x13;
            OCR1BL = 0x87;

            OCR1CH = 0x27;
            OCR1CL = 0x0F;
            delay_ms(500);
        }
        else if(PIND == 0x60)
        {
            OCR1BH = 0x27;
            OCR1BL = 0x0F;

            OCR1CH = 0x13;
            OCR1CL = 0x87;
            delay_ms(500);
        }
    }
}
```

동작



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Q&A

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint